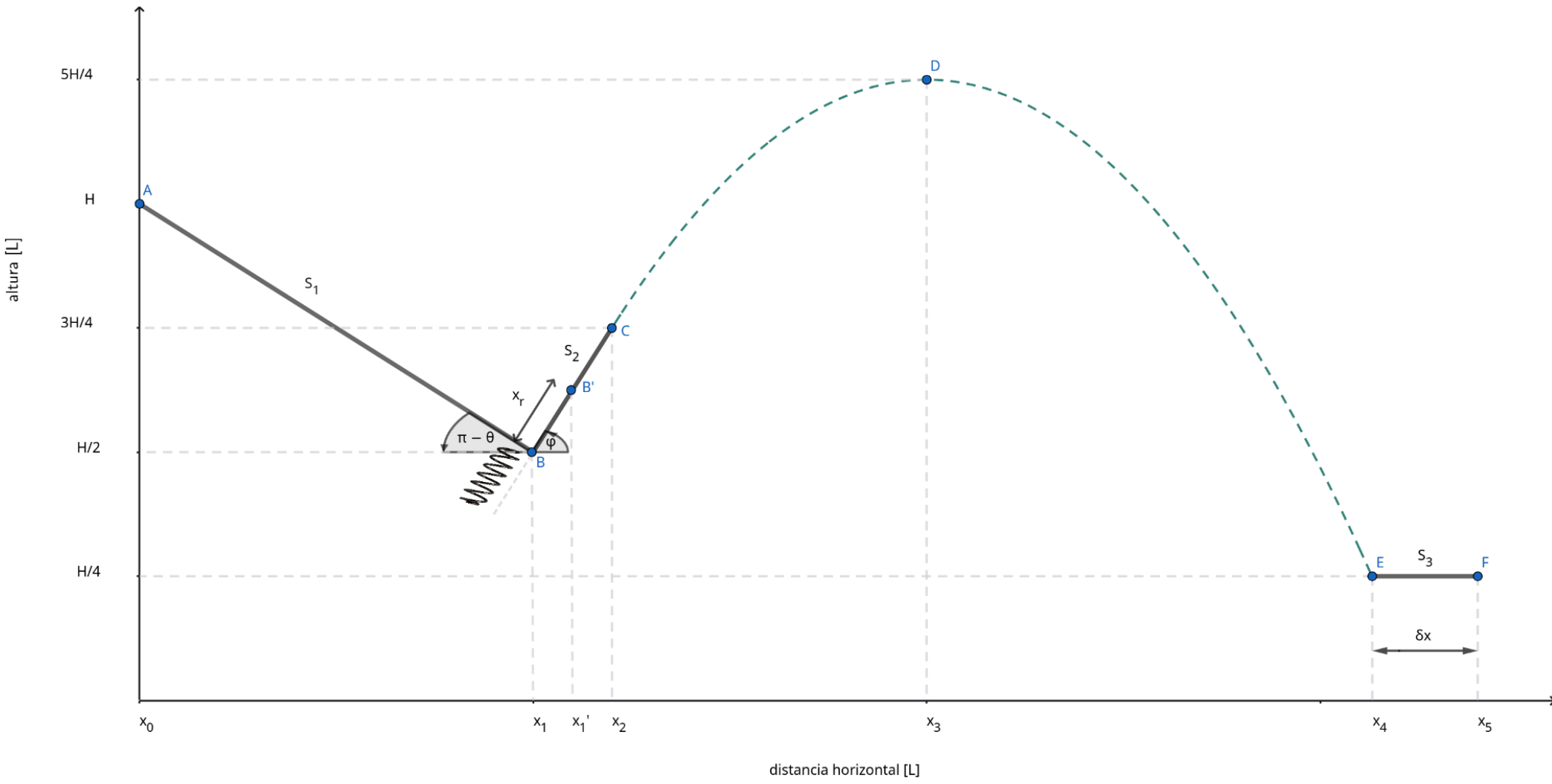




Edwin A. Urbina
A76588

[4.2]

Problema #4.

$$E_A = E_F + W_{fr}$$

$$E_A - W_{fr} = E_F$$

$$U_g^A + U_r^A + T^A - \vec{F}_N \cdot d = U_g^F$$

$$mgH + \frac{1}{2}Kx_r^2 + 0 - \mu mg \delta x = mg \frac{H}{4}$$

$$\frac{3}{4}mgH + \frac{1}{2}Kx_r^2 = \mu mg \delta x$$

$$x_r^2 = \frac{2}{K}(\mu mg \delta x - 3mgH/4)$$

$$x_r = \sqrt{\frac{2mg}{K} \left(\mu \delta x - \frac{3H}{4} \right)}$$

o bien

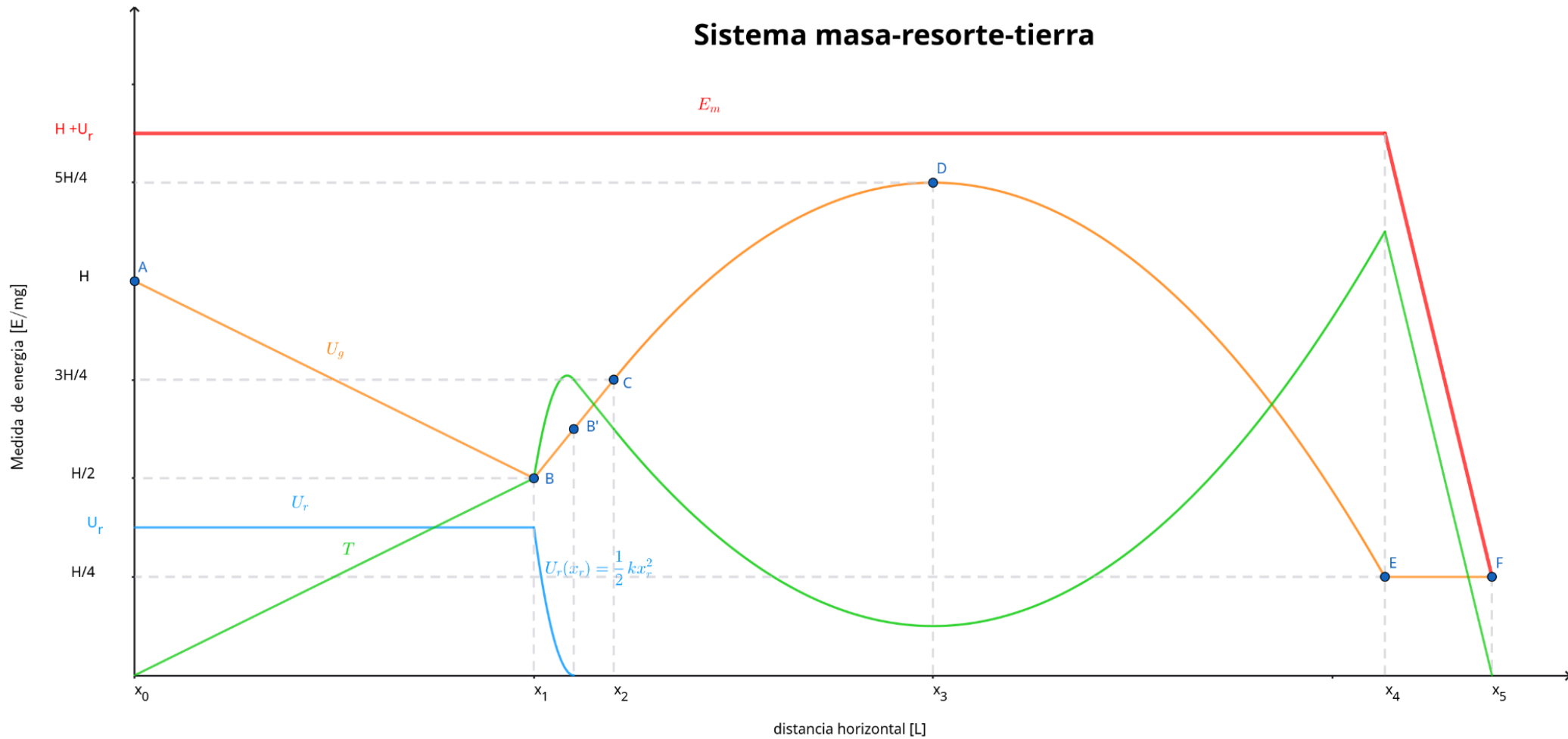
$$\delta x(x_r) = \frac{3H}{4\mu} + \frac{Kx_r^2}{2\mu mg}$$

$\delta x(x_r)$ es mínimo si $x_r = 0$.

O sea, si no hay resorte.

(O si está en equilibrio)

Sistema masa-resorte-tierra



Nota: Lo único que se puede establecer con respecto a U_r es que debe ser $\geq H/4$ para que la partícula llegue a $5H/4$ en x_3 . Por lo que, aparte de cumplir dicha condición, su elección aquí es arbitraria, pues no sabemos nada de x_r ni de la constante k .